CURSO DE FORMACIÓN · 20 HORAS

Big Data: del dato a la decisión

Bloques 1 y 2 · Fundamentos y tratamiento de datos

Contenidos basados en el Real Decreto 279/2021 · Curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

PLAN DE LA SESIÓN

Cinco horas, dos bloques

BLOQUE 1 · 2 HORAS

Fundamentos de Big Data

- Qué es Big Data: las «V»
- Datos estructurados y no estructurados
- Ecosistema: de la ingesta a la visualización
- Ética, protección y calidad del dato

BLOQUE 2 · 3 HORAS

Programación para el tratamiento de datos

- Python para datos: pandas y numpy
- Carga, limpieza y transformación de datasets
- Caso práctico en Colab con un CSV real

01

BLOQUE 1 · 2 HORAS

Fundamentos de Big Data

Las «V» del Big Data | Tipos de datos | Ecosistema | Ética y calidad

Datos tan voluminosos, rápidos o variados que las herramientas tradicionales no bastan para gestionarlos.

Pero el objetivo no es acumular datos: es convertirlos en decisiones.

Cuatro características que lo definen

Volumen

Cantidad de datos: de gigabytes a petabytes.

Velocidad

Ritmo al que se generan y deben procesarse: streaming y tiempo real.

Variedad

Tablas, JSON, texto, imágenes, audio, sensores.

Veracidad

Calidad y fiabilidad: datos incompletos, ruidosos o duplicados.

Algunos autores añaden una quinta: **Valor**, es decir, lo que el dato aporta al negocio.

Estructurados, semiestructurados y no estructurados

Tipo	Cómo se organiza	Ejemplos
Estructurado	Filas y columnas con esquema fijo	Tablas SQL, CSV, hojas de cálculo
Semiestructurado	Etiquetas o claves, esquema flexible	JSON, XML, registros de logs
No estructurado	Sin esquema predefinido	Texto libre, imágenes, audio, vídeo

En el caso práctico trabajaremos con datos **estructurados**: un CSV real.

BLOQUE 1 · ECOSISTEMA TÍPICO

El recorrido del dato en cuatro etapas

1

Ingesta

Captar datos de sensores, apps, ficheros y APIs.

2

Almacenamiento

Guardar en bases de datos, data lakes o sistemas distribuidos.

3

Procesamiento

Limpiar, transformar y analizar, en local o en clúster.

4

Visualización

Cuadros de mando e informes para decidir.

Hoy nos centramos en la etapa 3, con un CSV; en las siguientes sesiones recorreremos las demás.